Université d'Ottawa · University of Ottawa

Faculté de Génie – Département d'Informatique
CSI3540A : STRUCTURES ET NORMES DU WEB
Hiver 2026 – Devoir 4 & Devoir 5

(À rendre le vendredi 10 avril à 8 pm sur Brightspace)

Développement d'une application web avec JSP et Web Services

Objectif :
Ce devoir a pour but de vous familiariser avec le développement d'applications Web en utilisant **JavaServer Pages (JSP)** pour la couche de présentation et des **Web Services** pour la gestion des données et des traitements côté serveur.

Contexte :

Vous allez développer une **application web de gestion des utilisateurs**. Cette application permettra aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter et d'afficher la liste des utilisateurs enregistrés.

- La partie **JSP** servira à afficher les interfaces utilisateur.
- La partie **Web Services (SOAP ou REST)** servira à gérer les opérations d'inscription, d'authentification et de récupération des utilisateurs.

Travail demandé :

1. Création du Web Service

- Développez un **Web Service RESTful en Java (JAX-RS)** ou un **Web Service SOAP (JAX-WS)**.
- Ce Web Service devra exposer les fonctionnalités suivantes :
  - **Inscription d'un utilisateur** (nom, email, mot de passe).
  - **Authentification** (vérification des identifiants).
  - **Liste des utilisateurs enregistrés** (retourne une liste JSON ou XML).
- Stockez les utilisateurs dans une **base de données** (MySQL, PostgreSQL ou autre).

2. Développement des JSP

- Créez une interface simple en **JSP + Servlets** qui permet :
  - L'inscription d'un nouvel utilisateur (formulaire).
  - La connexion (formulaire de connexion).

    - L'affichage de la liste des utilisateurs après connexion.
- Utilisez **JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library)** pour la gestion dynamique des données.
- Faites appel au **Web Service** via **AJAX ou via des Java Servlets**.

3. Déploiement et Tests

- Testez votre Web Service avec **Postman** ou un client REST/SOAP.
- Testez votre application Web JSP sur **Tomcat** ou sur un autre serveur Java EE.

Livrables :

1. **Code source** du Web Service et des JSP.
2. **Diagramme UML (diagramme de classes)**
   Représentant clairement la structure de l'application (classes principales, relations, séparation frontend/backend).
3. **Vidéo de démonstration (enregistrement d'écran)**
   Montrant :

   - Le fonctionnement de l'application (inscription, connexion, liste des utilisateurs)
   - Une explication de l'architecture (frontend, backend, interactions)
   - Une explication de l'implémentation du patron **MVC**
   - Une explication du diagramme UML

4. **Fichier README**
   Incluant :

   - Les étapes pour installer et exécuter l'application
   - Les outils requis (serveur, base de données, etc.)
   - Comment tester le Web Service
   - Toute configuration nécessaire
   - L'application en fonctionnement.

Critères d'évaluation :

- Fonctionnalité du Web Service (implémentation correcte des endpoints).
- Bonne utilisation des JSP et servlets
- Connexion et manipulation de la base de données
- Respect des principes **MVC** (Modèle-Vue-Contrôleur).
- Interface utilisateur fonctionnelle et intuitive.